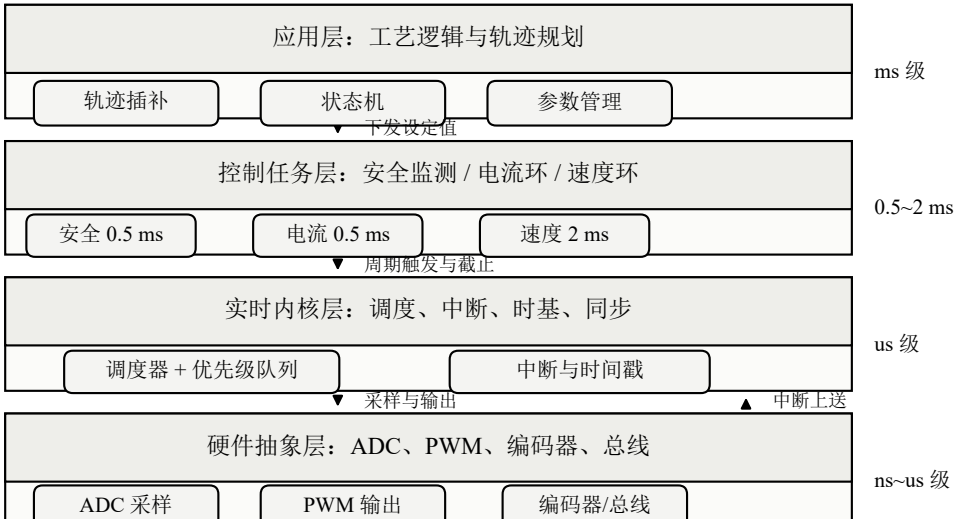
应用层：工艺逻辑与轨迹规划
轨迹插补
状态机
参数管理
ms 级
下发设定值
控制任务层：安全监测 / 电流环 / 速度环
安全 0.5 ms
电流 0.5 ms
速度 2 ms
0.5~2 ms
周期触发与截止
实时内核层：调度、中断、时基、同步
调度器 + 优先级队列
中断与时间戳
us 级
采样与输出
中断上送
硬件抽象层：ADC、PWM、编码器、总线
ADC 采样
PWM 输出
编码器/总线
ns~us 级